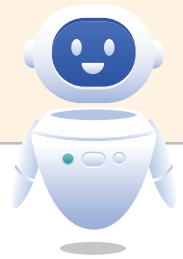
雲端教室

3-1 空間概念

- **平面上兩點間距離公式：**已知坐標平面上兩點 $A(x_1, y_1)$、$B(x_2, y_2)$，則 A、B 兩點間距離為 $\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$。
- **平面上兩直線的關係：**相交於一點、重合、平行。

觀念銜接

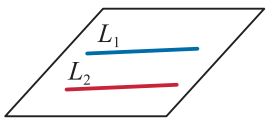


你知道積木是誰發明的嗎？「幼教之父」福祿貝爾（Froebel，1782～1852）運用自己在數學和建築學方面的專長，設計了一套以球體、立方體、圓柱體為基礎架構，提供兒童探索觸摸與辨識形狀的教具，這是積木最早的雛型。回想小時候堆疊玩具積木的印象，透過遊樂和玩耍培養了我們對空間中立體圖像的基本認知，這是否觸發了你對空間中相關概念的好奇呢？

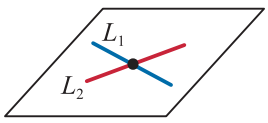
甲、空間中兩直線的位置關係

空間中任意兩條直線 L_1 與 L_2 的位置關係有下列 4 種：

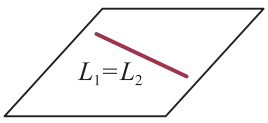
1. L_1 與 L_2 共平面且不相交，則 L_1 與 L_2 平行，如圖 1。
2. L_1 與 L_2 恰交於一點，如圖 2。
3. L_1 與 L_2 重合，如圖 3。
4. L_1 與 L_2 不相交也不平行，我們稱 L_1 與 L_2 歪斜（或稱 L_1 與 L_2 為歪斜線），如圖 4。



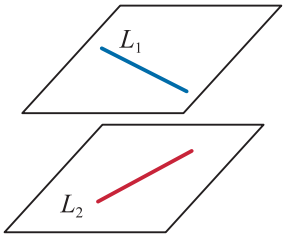
▲ 圖1



▲ 圖2



▲ 圖3



▲ 圖4

GGB

空間中兩直線的位置關係

檔案位置：

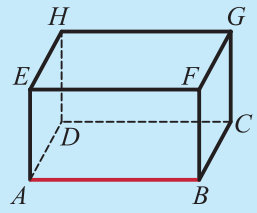
① 教學光碟→教學 GGB

② 享備課→技高數學→教學 GGB

如圖 1、圖 2 所示，同一平面上的兩相異直線若不相交則必平行，因此，兩歪斜線必定不在同一平面上。

[配合 Super 講義例 1]

例 1 **右圖是一個長方體，試問直線 EF、直線 BC、直線 FG 及直線 FH 中，哪些與直線 AB 歪斜？**



解 ① 直線 EF 與直線 AB 在同一平面上且不相交

則直線 EF 與直線 AB 平行

② 直線 BC 與直線 AB 交於一點 B

③ 直線 FG 與直線 AB 不在同一平面上，不相交也不平行

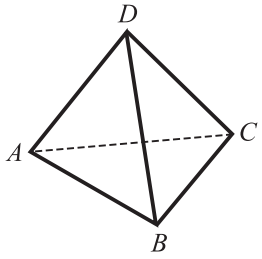
故直線 FG 與直線 AB 歪斜

④ 直線 FH 與直線 AB 不在同一平面上，不相交也不平行

故直線 FH 與直線 AB 歪斜

類題

1. 鑽石的化學式是由碳原子以正四面體（由四個正三角形面組成的多面體）緊密排列而成，這種堅固嚴密的結構，讓鑽石成為自然界中最堅硬的物質。試問右圖的正四面體共形成多少組歪斜線？



答：3 組

直線 DA 與直線 BC 歪斜
直線 DB 與直線 AC 歪斜
直線 DC 與直線 AB 歪斜
} 故共形成 3 組歪斜線

不論平面上或空間中，
相異兩點均可決定一直線。



乙、直線與平面的位置關係

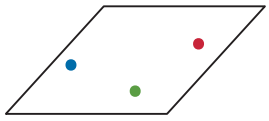


先想想：如圖所示，三腳架利用三個支點即可穩固在平地上，這個觀察帶給你什麼啟示？

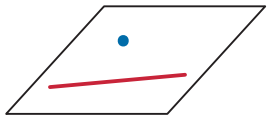
[先想想]三腳架可以穩固立於地面，足見不共線三點可以決定一平面。

點、直線與平面是空間中的基本物件，由點匯集成線，由線聚積成面，就圖形觀點，在空間中決定一平面的條件有以下 4 種：

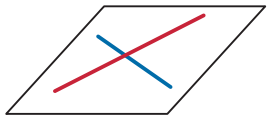
1. 不共線的三點，如圖 5。
2. 一直線與線外一點，如圖 6。
3. 兩相交直線，如圖 7。
4. 兩平行直線，如圖 8。



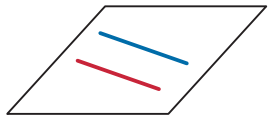
▲ 圖5



▲ 圖6



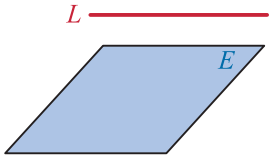
▲ 圖7



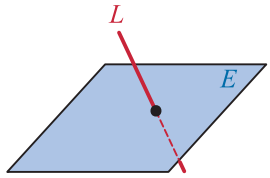
▲ 圖8

接著我們觀察空間中一直線 L 與平面 E 的位置關係，共有 3 種情形：

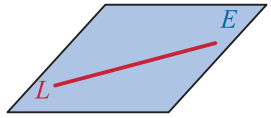
1. L 與 E 不相交，我們稱 L 與 E 平行，如圖 9。
2. L 與 E 恰交於一點，如圖 10。
3. L 落在 E 上，如圖 11。



▲ 圖9



▲ 圖10



▲ 圖11

GGB

直線與平面的位置關係

檔案位置：

① 教學光碟→教學 GGB

② 享備課→技高數學→教學 GGB

教學觀測站

〔平面的基本公理〕

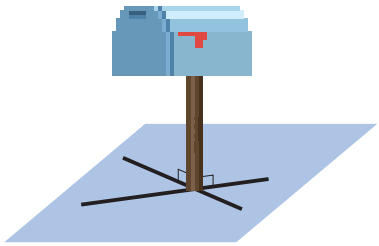
公理 1：如果一條直線上的兩點在同一個平面，那麼這條直線亦在此平面（判斷直線是否在平面上）。

公理 2：過不在一條直線上的三點，存在唯一的平面。

公理 3：如果兩個不重合的平面有一個公共點，那麼兩平面間存在唯一一條過該點的公共直線（判斷兩平面交線的位置）。



接續我們來探討當直線與平面交於一點時，如何定義直線與平面垂直？我們先觀察地面上豎立著的桿子，可以發現經過桿子的直線都和桿子垂直，如圖 12 所示。

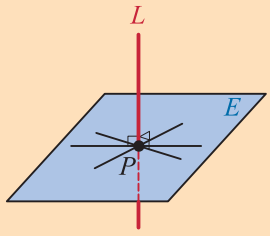


▲ 圖12

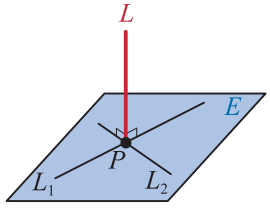
因此，空間中直線與平面垂直的定義如下：

定義　直線與平面垂直

若直線 L 與平面 E 交於一點 P，且平面 E 上通過 P 點的每一條直線都和直線 L 垂直，則稱直線 L 與平面 E 垂直，以 $L \perp E$ 表示



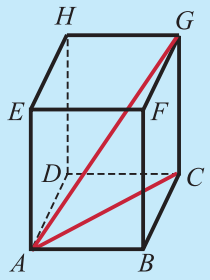
當直線 L 垂直平面 E 於點 P 時，在 E 上過 P 點且與 L 垂直的直線有無限多條。所以，在判別直線 L 與平面是否垂直時，由於相異兩直線即可決定一平面，因此若任意兩條通過 P 點的相異直線 L_1 與 L_2 皆與 L 垂直，則可確定直線 L 與直線 L_1 及 L_2 所決定的平面 E 垂直，如圖 13 所示。



▲ 圖13

[配合 Super 講義例 2]

例 2 右圖的長方體中，已知 $\overline{AB}=4$，$\overline{BC}=3$，$\overline{AE}=5$，試求 $\overline{AC}$ 及 $\overline{AG}$ 的長。



解 ① $\overline{AC}$ 是底面長方形的對角線

所以 $\overline{AC}=\sqrt{\overline{AB}^2+\overline{BC}^2}$ ← 畢氏定理

$=\sqrt{4^2+3^2}=\sqrt{25}=5$

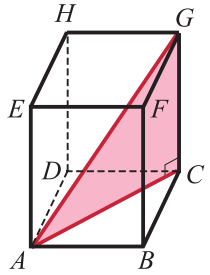
② 由於 $\overline{CG}\perp\overline{BC}$ 且 $\overline{CG}\perp\overline{CD}$

則 $\overline{CG}$ 垂直平面 $ABCD$

因此 $\overline{CG}\perp\overline{AC}$

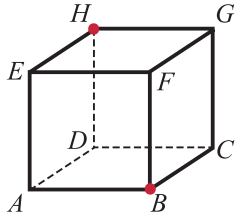
直角 $\triangle ACG$ 中

$\overline{AG}=\sqrt{\overline{AC}^2+\overline{CG}^2}=\sqrt{5^2+5^2}=\sqrt{50}=5\sqrt{2}$



類題

2. 右圖是一個邊長為 1 的正立方體，一隻飛蟲位於 B 點，試求飛蟲從 B 點到 H 點的最短距離為多少？



答：$\sqrt{3}$

直角 $\triangle ABD$ 中

$\overline{BD}=\sqrt{\overline{AB}^2+\overline{AD}^2}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$

直角 $\triangle BDH$ 中

$\overline{BH}=\sqrt{\overline{BD}^2+\overline{DH}^2}=\sqrt{(\sqrt{2})^2+1^2}=\sqrt{3}$

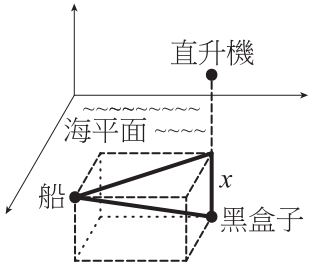
故 B 點到 H 點的最短距離為 $\sqrt{3}$



素養抱抱

統測素養題

今有一飛機失事落海，救難直升機於失事地點附近偵測到黑盒子（飛行記錄器的俗稱），其所發出的訊號恰好位於直升機的正下方，但無法確定深度，直升機將位置訊息告知水上工作船，經船上人員推算，直升機位於工作船東方 140 公尺、北方 80 公尺的海平面上方 100 公尺處，並且偵測到該黑盒子與水上工作船的直線距離為 180 公尺，如圖所示。根據上述訊息，若黑盒子在海平面下深度為 x 公尺，則 $x=$ ？

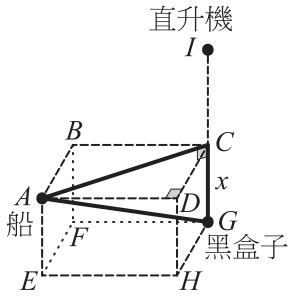


(A) 60　(B) 70　(C) 80　(D) 90。　【111(C)】

解 如圖

長方體 $ABCD-EFGH$ 中

$\overline{AD}=140$，$\overline{CD}=80$，$\overline{CI}=100$，$\overline{AG}=180$



(1) $\triangle ACD$ 是直角三角形且 $\angle ADC=90^\circ$

所以 $\overline{AC}^2=\overline{AD}^2+\overline{CD}^2=140^2+80^2=26000$

(2) $\triangle ACG$ 是直角三角形且 $\angle ACG=90^\circ$

所以 $\overline{AG}^2=\overline{AC}^2+\overline{CG}^2$

代入得 $180^2=26000+x^2$

則 $x^2=32400-26000=6400$

故 $x=80$

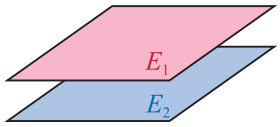
先想想：用兩本書模擬兩平面，試著上下移動或左右翻轉，觀察它們之間的位置關係有幾種？

[先想想]有三種，請見後文敘述。

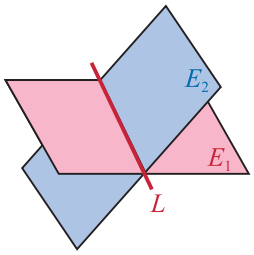
丙、兩平面的位置關係

空間中兩平面 E_1 與 E_2 的位置關係有下列 3 種：

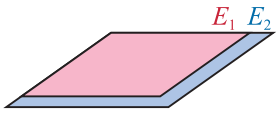
1. E_1 與 E_2 不相交，我們稱 E_1 與 E_2 平行，如圖 14。
2. E_1 與 E_2 相交於一直線，如圖 15，此時 L 稱為 E_1 與 E_2 的交線。
3. E_1 與 E_2 重合，如圖 16。



▲ 圖14



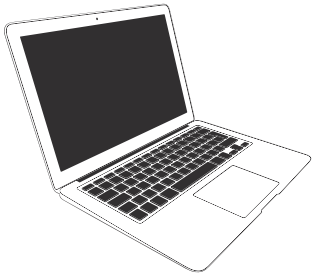
▲ 圖15



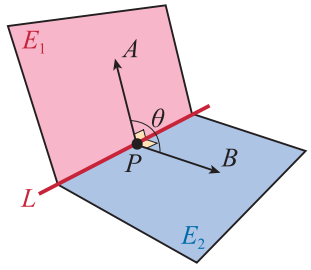
▲ 圖16

我們好奇的是對於相交於一直線的兩平面，該如何量測它們的夾角呢？圖 17 是一台筆記型電腦，藉由攤開與關闔的動作可調整螢幕的傾斜角度，觀察鍵盤與螢幕這**兩個半平面的夾角**，就是一個「兩面角」。

如圖 18 所示，我們在平面 E_1 與 E_2 的交線 L 上任取一點 P，過 P 點分別在 E_1 與 E_2 上作與 L 垂直的兩射線 $\overrightarrow{PA}$ 與 $\overrightarrow{PB}$，則 $\angle APB$ 的大小 θ 就是此兩面角的度量；依此，**兩相交平面包含了四個兩面角**，它們彼此存在著互補或相等的關係，我們將 θ 與 $180^\circ-\theta$ 定義為**兩平面之夾角**。當 E_1 與 E_2 的兩面角為直角時，我們稱 E_1 與 E_2 垂直，以 $E_1 \perp E_2$ 表示。



▲ 圖17



▲ 圖18

GGB

兩平面的位置關係

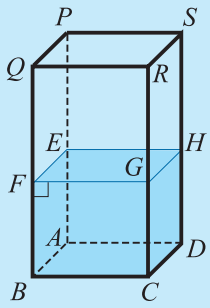
檔案位置：

① 教學光碟→教學 GGB

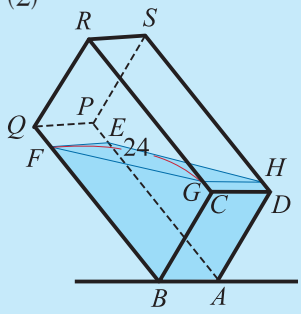
② 享備課→技高數學→教學 GGB

例 3 如圖，用透明壓克力製成長方體容器，於內部注入少量水，隨著容器傾斜角度不同觀察水面 $EFGH$ 與側面 $GHSR$ 所形成的夾角，已知 $\overline{BC}=12$，試求下列情況之兩面角：

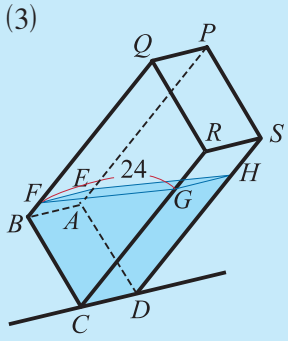
(1)



(2)



(3)

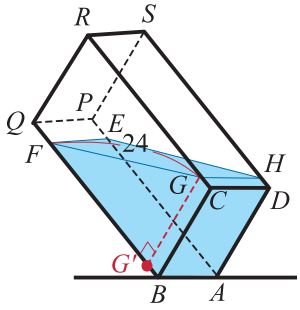


解 水面 $EFGH$ 與側面 $GHSR$ 之兩面角等於 $\angle RGF$

觀察平面 $BCRQ$ 中，$\overline{BQ}\parallel\overline{CR}$

(1) 因 $\overline{FG}\parallel\overline{BC}$，當 $\angle BFG=90^\circ$ 時，則 $\angle RGF=90^\circ$ ← 稱直兩面角

(2) 由 G 向 $\overline{BQ}$ 作垂線



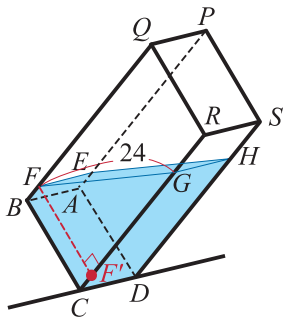
得直角 $\triangle GFG'$ 且 $\overline{GG'}=\overline{BC}=12$

因 $\angle RGF=\angle GFG'$（內錯角相等）

則 $\sin\angle RGF=\sin\angle GFG'=\dfrac{12}{24}=\dfrac{1}{2}$

得 $\angle RGF=30^\circ$ ← 稱銳兩面角

(3) 由 F 向 $\overline{CR}$ 作垂線



得直角 $\triangle FGF'$ 且 $\overline{FF'}=\overline{BC}=12$

因 $\sin\angle RGF=\sin(180^\circ-\angle FGF')$

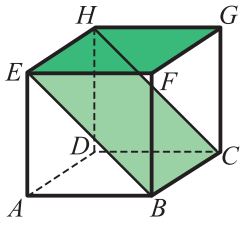
$=\sin\angle FGF'=\dfrac{12}{24}=\dfrac{1}{2}$

得 $\angle FGF'=30^\circ$

故 $\angle RGF=180^\circ-30^\circ=150^\circ$ ← 稱鈍兩面角

類題

3. 正方體 $ABCD-EFGH$ 中，試求平面 $EFGH$ 與平面 $EBCH$ 所形成的兩面角。



答：45°

平面 $EFGH$ 與平面 $EBCH$ 之兩面角等於 $\angle FEB$

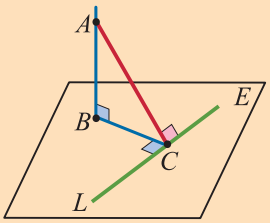
$\because$ $ABCD-EFGH$ 為正方體　$\therefore$ $\angle FEB=45^\circ$

丁、三垂線定理

三垂線定理是立體幾何中的重要定理，它可以幫助我們將空間中垂直的問題轉化為平面上垂直的問題。我們將定理敘述如下：

定理　三垂線定理

設直線 AB 垂直平面 E 於 B 點，L 是平面 E 上不通過 B 點的任一直線。若直線 BC 垂直 L 於 C 點，則直線 AC 亦垂直 L 於 C 點

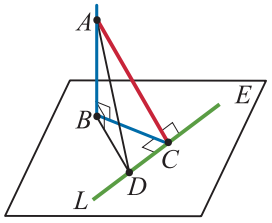


【說明】在直線 L 上取異於 C 的一點 D

連接 $\overline{AD}$ 與 $\overline{BD}$，如圖 19 所示

因為直線 AB 垂直平面 E 於 B 點

所以 $\angle ABC=\angle ABD=90^\circ$



▲ 圖19

得 $\overline{AD}^2=\overline{AB}^2+\overline{BD}^2$ ◀ 畢氏定理

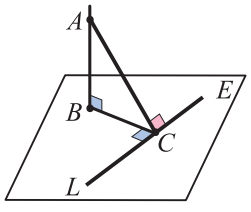
$=\overline{AB}^2+\left(\overline{BC}^2+\overline{CD}^2\right)$ ◀ 因為直線 $BC\perp L$

$=\left(\overline{AB}^2+\overline{BC}^2\right)+\overline{CD}^2=\overline{AC}^2+\overline{CD}^2$

因此，$\triangle ACD$ 為直角三角形，$\angle ACD=90^\circ$，即直線 AC 垂直 L 於 C 點

觀念引導

三垂線定理中有 3 個地方垂直，是由 2 個垂直條件推論出第 3 個垂直的結果。以右圖為例，「直線 $AB\perp E$」與「直線 $BC\perp L$」推論出「直線 $AC\perp L$」。



▲ 圖20

GGB

三垂線定理

檔案位置：

① 教學光碟→教學 GGB

② 享備課→技高數學→教學 GGB

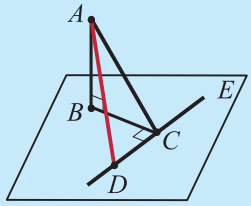
素養補充包

檔案位置：

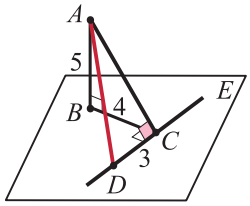
① 題庫光碟→素養題資料夾

② 線上題測→素養題庫

例 4 如圖所示，已知 $\overline{AB}$ 垂直平面 E 於 B 點，且 $\overline{BC} \perp \overline{CD}$。若 $\overline{AB}=5$，$\overline{BC}=4$，$\overline{CD}=3$，試求 $\overline{AD}$ 的長。



解 依據三垂線定理得知 $\overline{AC} \perp \overline{CD}$



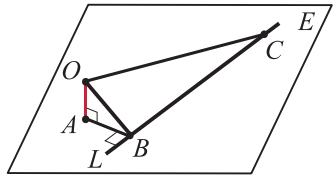
則 $\triangle ACD$ 為直角三角形 ◀ $\angle ACD = 90^\circ$

故得 $\overline{AD}=\sqrt{\overline{CD}^2+\overline{AC}^2}=\sqrt{\overline{CD}^2+\left(\overline{AB}^2+\overline{BC}^2\right)}$ ◀ 畢氏定理

$=\sqrt{3^2+\left(5^2+4^2\right)}=\sqrt{50}=5\sqrt{2}$

類題

4. 如圖所示，已知 L 是平面 E 上的一條直線，且 O 點在平面 E 上的投影點為 A，A 點在直線 L 上的投影點為 B，而 L 上有另一點 C。若 $\overline{BC}=12$，$\overline{OC}=13$，$\overline{AB}=4$，試求 $\overline{OA}$ 的長。



答：3

依據三垂線定理得知 $\overline{OB} \perp \overline{BC}$

則 $\triangle OBC$ 為直角三角形

$\therefore\ \overline{OB}=\sqrt{\overline{OC}^2-\overline{BC}^2}=\sqrt{13^2-12^2}=5$

直角 $\triangle OAB$ 中

$\overline{OA}=\sqrt{\overline{OB}^2-\overline{AB}^2}=\sqrt{5^2-4^2}=3$

[配合 Super 講義例 4]

觀

例 5 右圖是一架平台型鋼琴的示意圖，$\overline{AB}$ 為支撐架，掀開鋼琴頂蓋時，$\overline{AB}$ 垂直頂蓋於 B 點，而位於頂蓋邊緣的 C、D 兩點為鋼琴鉸鍊的鎖孔。已知 $\overline{BC} \perp \overline{CD}$，且 $\overline{AB}=4$，$\overline{BC}=4$，$\overline{CD}=2$，試求 $\overline{AD}$。



解 因為 $\overline{AB}$ 垂直頂蓋於 B 點，得知 $\angle ABC=90^\circ$

又 $\overline{AB}=4$，$\overline{BC}=4$

則 $\overline{AC}=\sqrt{\overline{AB}^2+\overline{BC}^2}=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$

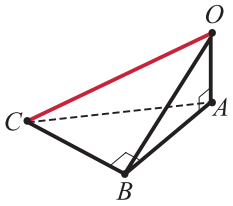
又因為 $\overline{BC} \perp \overline{CD}$

根據三垂線定理可知 $\overline{AC} \perp \overline{CD}$，即 $\triangle ACD$ 為直角三角形

故 $\overline{AD}=\sqrt{\overline{AC}^2+\overline{CD}^2}=\sqrt{\left(4\sqrt{2}\right)^2+2^2}=6$

類題

5. 假設右圖是某款防止車子滑動的車輪擋塊，已知 $\overline{OA}$ 垂直 $\triangle ABC$ 於 A 點，且 $\overline{AB} \perp \overline{BC}$。若 $\overline{OA}=2$，$\overline{AB}=5$，$\overline{BC}=5$，試求 $\overline{OC}$。



答：$3\sqrt{6}$

$\because$ $\overline{AB} \perp \overline{BC}$　　$\therefore$ $\triangle ABC$ 為直角三角形

則 $\overline{AC}=\sqrt{\overline{AB}^2+\overline{BC}^2}=\sqrt{5^2+5^2}=5\sqrt{2}$

$\because$ $\overline{OA}$ 垂直 $\triangle ABC$ 於 A 點

$\therefore$ $\angle OAB=\angle OAC=90^\circ$

則 $\triangle OAC$ 為直角三角形

故 $\overline{OC}=\sqrt{\overline{OA}^2+\overline{AC}^2}=\sqrt{2^2+\left(5\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt{54}=3\sqrt{6}$

觀 教學觀測站

建議教學時可將圖示倒過來看：

$\because$ $\overline{AB}$ 垂直頂蓋（平面）於 B 點

$\therefore$ $\angle ABC=90^\circ$，且得知 $\angle ABD$ 亦為 90°

即 $\triangle ABD$ 為直角三角形，則滿足 $\overline{AD}^2=\overline{AB}^2+\overline{BD}^2$ ……①

又 $\overline{BC} \perp \overline{CD}$，得 $\triangle BCD$ 為直角三角形

也滿足 $\overline{BD}^2=\overline{BC}^2+\overline{CD}^2$ 代回 ①

故 $\overline{AD}^2=\overline{AB}^2+\overline{BD}^2=\overline{AB}^2+\left(\overline{BC}^2+\overline{CD}^2\right)$

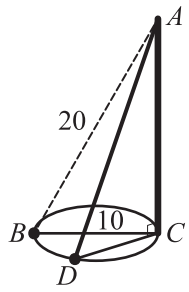
$=\left(\overline{AB}^2+\overline{BC}^2\right)+\overline{CD}^2=\overline{AC}^2+\overline{CD}^2$



素養抱抱

統測素養題

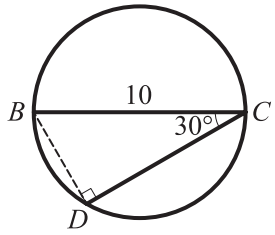
有一露營活動，大家想要在地面上立一垂直桿子，並以繩索固定，如圖所示，其中 $\overline{AC}$ 為垂直於地面的桿子、$\overline{AD}$ 為繩索。已知 B、C 兩點相距 10 公尺，而 D 點是位於以 $\overline{BC}$ 為直徑的圓上，且 $\angle BCD = 30^\circ$。若從桿頂 A 到 B 點的距離為 20 公尺，則 $\overline{AD} = ?$



(A) $14\sqrt{2}$ 公尺　(B) $8\sqrt{6}$ 公尺

(C) $5\sqrt{15}$ 公尺　(D) $11\sqrt{3}$ 公尺。　【112(C)】

解　在地面上 $\triangle BCD$ 中



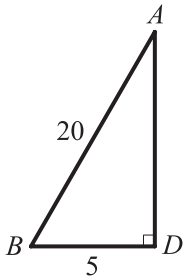
因為 $\overline{BC}$ 為直徑

得知 $\angle BDC = 90^\circ$ 且 $\angle BCD = 30^\circ$

得 $\overline{BD} = 5$

利用三垂線定理

可知 $\triangle ABD$ 為直角三角形且 $\angle ADB = 90^\circ$



則 $\overline{AB}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{BD}^2$

移項代入得 $\overline{AD}^2 = 20^2 - 5^2 = 375$

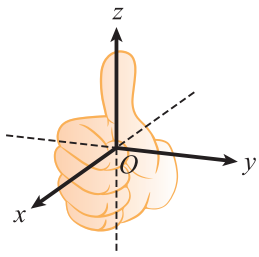
$\overline{AD} = \sqrt{375} = 5\sqrt{15}$

故選 (C)

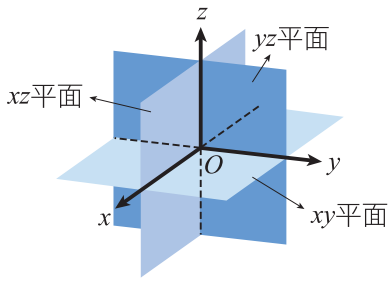
戊、空間坐標系

在空間中選取一點 O 當作原點，通過原點作兩兩垂直的三條直線，選取其中兩條當作 x 軸與 y 軸，再採用右手法則確立 z 軸的正向，如圖 21 所示，接著取固定的長度當作單位長，如此一來便建構了空間坐標系。

如圖 22 所示，由 x 軸與 y 軸、y 軸與 z 軸、x 軸與 z 軸所決定的平面分別稱為 xy 平面、yz 平面與 xz 平面，這三個坐標平面兩兩垂直，且將空間分成八個卦限，其中由三個坐標軸正向所圍成的卦限稱為第一卦限。

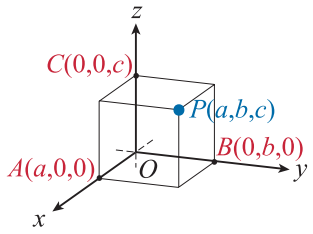


▲ 圖21



▲ 圖22

設 P 為空間中任一點，從 P 點向 x 軸、y 軸、z 軸分別作垂線，得到 A、B、C 三點，若 A、B、C 三點在 x 軸、y 軸、z 軸上的坐標值分別為 a、b、c，則 P 點坐標為 (a,b,c)，如圖 23 所示。



▲ 圖23

觀念引導

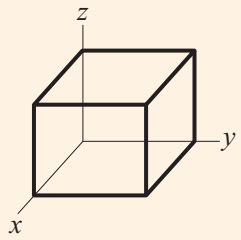
點 $P(a,b,c)$ 在坐標軸與坐標平面的投影點坐標如下：

投影位置	x 軸	y 軸	z 軸
投影點坐標	$(a,0,0)$	$(0,b,0)$	$(0,0,c)$
投影位置	xy 平面	yz 平面	xz 平面
投影點坐標	$(a,b,0)$	$(0,b,c)$	$(a,0,c)$

右手法則：將右手四指指向 x 軸正向，然後旋轉 90° 至 y 軸正向，則大拇指的方向就是 z 軸的正向。

觀 教學觀測站

在空間坐標系中，我們經常在第一卦限繪圖，習慣上讓第一卦限「面對」我們。



GGB

空間坐標系

檔案位置：

① 教學光碟→教學 GGB

② 享備課→技高數學→教學 GGB

GGB

點在坐標軸與坐標平面的投影點

檔案位置：

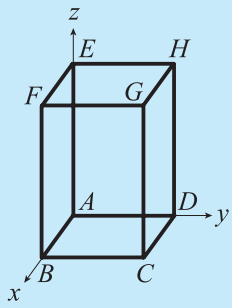
① 教學光碟→教學 GGB

② 享備課→技高數學→教學 GGB



[配合 Super 講義例 5]

例 6 長方體 $ABCD-EFGH$ 中，已知 $\overline{AB}=1$，$\overline{AD}=2$，$\overline{AE}=3$，我們制定一個以 A 為原點，B、D、E 分別在 x 軸、y 軸、z 軸正向上的坐標系，試求各頂點坐標。



解 A 點坐標為 $(0,0,0)$

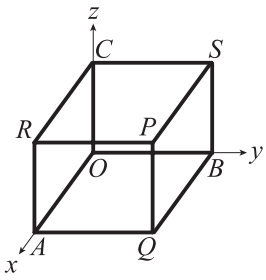
B 點坐標為 $(1,0,0)$，D 點坐標為 $(0,2,0)$，E 點坐標為 $(0,0,3)$

C 點坐標為 $(1,2,0)$，F 點坐標為 $(1,0,3)$，H 點坐標為 $(0,2,3)$

G 點坐標為 $(1,2,3)$

類題

6. 右圖是空間中的一個長方體，已知 $P(a,b,c)$、$Q(5,4,0)$、$R(5,0,3)$，試求 $a+b+c$ 之值。



答：12

如題目圖

$\because$ $Q(5,4,0)$，$R(5,0,3)$

$\therefore$ $P(5,4,3)$

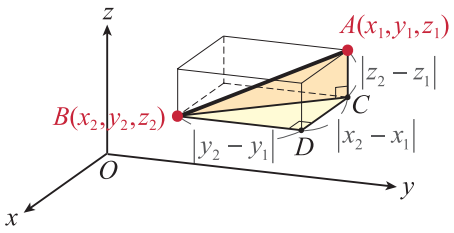
則 $a+b+c=5+4+3=12$

先想想：仿照平面上的兩點間距離公式，能否猜測出空間中的兩點間距離公式？

[先想想] 空間中多了 z 方向的值，請見後文敘述。

己、空間中的兩點間距離公式

設 $A(x_1,y_1,z_1)$、$B(x_2,y_2,z_2)$ 為空間中任意兩點，當 $x_1\neq x_2$，$y_1\neq y_2$，$z_1\neq z_2$ 時，過 A、B 分別作與三個坐標平面平行的平面，則此六個平面會構成一個長方體，如圖 24 所示，其中 $\overline{CD}=|x_2-x_1|$，$\overline{BD}=|y_2-y_1|$，$\overline{AC}=|z_2-z_1|$。



▲ 圖24

因為 $\triangle ABC$ 與 $\triangle BCD$ 皆為直角三角形，所以由畢氏定理得

$$\overline{AB}=\sqrt{\overline{BC}^2+\overline{AC}^2}=\sqrt{\left(\overline{CD}^2+\overline{BD}^2\right)+\overline{AC}^2}=\sqrt{\left(x_2-x_1\right)^2+\left(y_2-y_1\right)^2+\left(z_2-z_1\right)^2}\ 。$$

若 $x_1=x_2$ 或 $y_1=y_2$ 或 $z_1=z_2$，上式依然成立。

公式　空間中的兩點間距離

已知空間中兩點 $A(x_1,y_1,z_1)$、$B(x_2,y_2,z_2)$，則 A、B 兩點間距離為

$$\overline{AB}=\sqrt{\left(x_2-x_1\right)^2+\left(y_2-y_1\right)^2+\left(z_2-z_1\right)^2}$$

GGB

空間中的兩點間距離

檔案位置：

① 教學光碟→教學 GGB

② 享備課→技高數學→教學 GGB

素養補充包

檔案位置：

① 題庫光碟→素養題資料夾

② 線上題測→素養題庫

[配合 Super 講義例 6、例 7]

例 7 小武最近迷上空拍機，喜歡高空鳥瞰的視野與美感。假設空拍機在人群上空的坐標為 $A(2,3,6)$，捕捉地面上景物的坐標為 $B(-1,5,0)$，試求 $\overline{AB}$。

解 $\overline{AB}=\sqrt{[(-1)-2]^2+(5-3)^2+(0-6)^2}$ ← $\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$

$=\sqrt{9+4+36}=7$

類題

7. 已知空間中兩點 $A(1,-1,0)$、$B(2,1,2)$，試求 $\overline{AB}$。

答：3

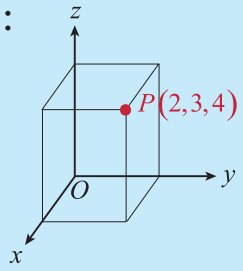
$\overline{AB}=\sqrt{(2-1)^2+[1-(-1)]^2+(2-0)^2}=\sqrt{1+4+4}=\sqrt{9}=3$

[配合 Super 講義例 8]

例 8 已知空間坐標系中 P 點的坐標為 $(2,3,4)$，試求：

(1) P 點到 xy 平面、yz 平面、xz 平面的距離。

(2) P 點到 x 軸、y 軸、z 軸的距離。

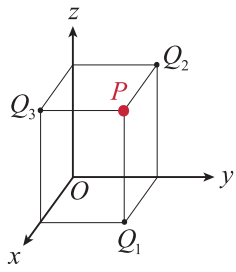


解 (1) 點 $P(2,3,4)$ 在 xy 平面、yz 平面、xz 平面的投影點坐標分別為 $Q_1(2,3,0)$、$Q_2(0,3,4)$、$Q_3(2,0,4)$，則

點 P 到 xy 平面之距離為 $\overline{PQ_1}=\sqrt{0^2+0^2+4^2}=4$

點 P 到 yz 平面之距離為 $\overline{PQ_2}=\sqrt{2^2+0^2+0^2}=2$

點 P 到 xz 平面之距離為 $\overline{PQ_3}=\sqrt{0^2+3^2+0^2}=3$

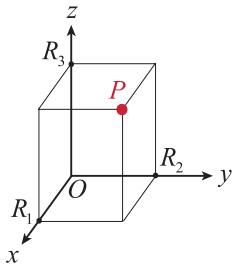


統 **統測補給站** [例題 7]

（ C ）1. 正四面體（四個面皆為正三角形）$ABCD$ 的四個頂點坐標為 $A(0,0,0)$、$B(2,0,0)$、$C(1,\sqrt{3},0)$、$D(x,y,z)$，其中 $z>0$，則 $z=$？ (A) $\sqrt{3}$ (B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (C) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{6}$。

【111(C)】

(2) 點 $P(2,3,4)$ 在 x 軸、y 軸、z 軸的投影點坐標分別為 $R_1(2,0,0)$、$R_2(0,3,0)$、$R_3(0,0,4)$，則



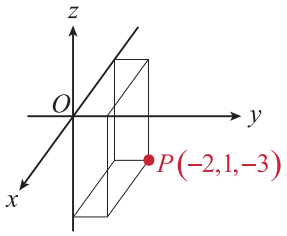
點 P 到 x 軸之距離為 $\overline{PR_1}=\sqrt{0^2+3^2+4^2}=5$

點 P 到 y 軸之距離為 $\overline{PR_2}=\sqrt{2^2+0^2+4^2}=2\sqrt{5}$

點 P 到 z 軸之距離為 $\overline{PR_3}=\sqrt{2^2+3^2+0^2}=\sqrt{13}$

類題

8. 已知 $P(-2,1,-3)$ 為空間中一點，試求：



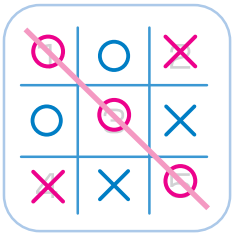
(1) P 點到 xy 平面、yz 平面、xz 平面的距離。

(2) P 點到 x 軸、y 軸、z 軸的距離。

答：(1) 3，2，1　(2) $\sqrt{10}$，$\sqrt{13}$，$\sqrt{5}$

解析見右頁

觀念九宮格



試判斷下列各題之對錯，並在右圖九宮格中相應的題號位置，正確的畫「○」，錯誤的畫「×」，看能否連成一線。

○ (1) 空間中平行於同一直線的兩相異直線必互相平行。

× (2) 空間中相異兩點可決定一直線，相異三點可決定一平面。

○ (3) 空間中垂直同一平面的兩相異直線必互相平行。

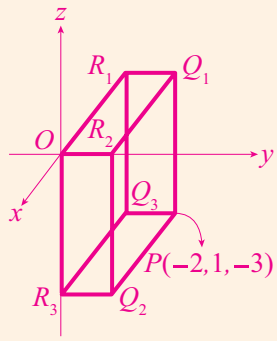
× (4) 若平面 $E\perp E_1$ 且 $E\perp E_2$，則 $E_1 /\!/ E_2$。

○ (5) 一直線在另一直線之投影可能為一直線或一個點。

類題

8. (1) 點 $P(-2,1,-3)$ 在 xy 平面、yz 平面、xz 平面的投影點坐標分別為

$Q_1(-2,1,0)$、$Q_2(0,1,-3)$、$Q_3(-2,0,-3)$



則點 P 到 xy 平面之距離為 $\overline{PQ_1}=\sqrt{0^2+0^2+3^2}=3$

點 P 到 yz 平面之距離為 $\overline{PQ_2}=\sqrt{2^2+0^2+0^2}=2$

點 P 到 xz 平面之距離為 $\overline{PQ_3}=\sqrt{0^2+1^2+0^2}=1$

(2) 點 $P(-2,1,-3)$ 在 x 軸、y 軸、z 軸的投影點坐標分別為

$R_1(-2,0,0)$、$R_2(0,1,0)$、$R_3(0,0,-3)$

則點 P 到 x 軸之距離為 $\overline{PR_1}=\sqrt{0^2+1^2+3^2}=\sqrt{10}$

點 P 到 y 軸之距離為 $\overline{PR_2}=\sqrt{2^2+0^2+3^2}=\sqrt{13}$

點 P 到 z 軸之距離為 $\overline{PR_3}=\sqrt{2^2+1^2+0^2}=\sqrt{5}$

[觀念九宮格]

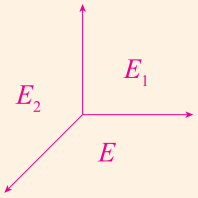
(1) 略

(2) 不共線的三點才能決定一平面

(3) 略

(4) 可能垂直，如圖所示

(5) 略



3-1 習題詳解

1. 因為直線 AB 垂直地面於 B 點
所以直線 AB 與直線 PB 垂直
即 $\triangle ABP$ 是直角三角形
利用畢氏定理
得 $\overline{AB}=\sqrt{\overline{AP}^2-\overline{PB}^2}=\sqrt{8^2-6^2}$
$=\sqrt{28}=2\sqrt{7}$

2. $\triangle PQR$ 為直角三角形
$\overline{PR}=\sqrt{9^2+12^2}=15$
依三垂線定理知 $\overline{PR}\perp\overline{RO}$
$\therefore$ $\triangle PRO$ 為直角三角形
則 $\overline{PO}=\sqrt{15^2+8^2}=17$
故 P、O 之間距離為 17 公尺

3. 如題目圖
$\because$ $B(3,-4,0)$，$G(0,-4,2)$
$\therefore$ $E(3,0,2)$，$F(3,-4,2)$

4. $\overline{PQ}=\sqrt{(4-2)^2+(-3-3)^2+(2-5)^2}$
$=\sqrt{4+36+9}=7$

5. 已知 P 點在 z 軸上
設 P 點坐標為 $(0,0,z)$
$\because$ $\overline{AP}=\overline{BP}$
$\therefore$ $\sqrt{(0-1)^2+(0-2)^2+[z-(-1)]^2}$
$=\sqrt{(0-2)^2+(0-1)^2+(z-3)^2}$
$\Rightarrow$ $1+4+(z+1)^2=4+1+(z-3)^2$
$\Rightarrow$ $z^2+2z+6=z^2-6z+14$
$\Rightarrow$ $8z=8$
$\Rightarrow$ $z=1$
故 P 點坐標為 $(0,0,1)$

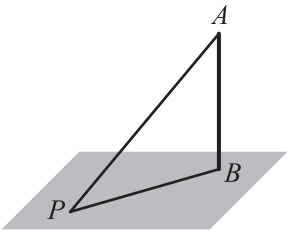
習題 3-1

雲端教室

基礎題

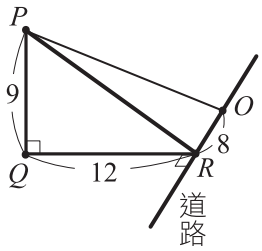
對應例題

① ② **1** 如圖所示，標桿 AB 垂直豎立於地面上，桿頂 A 與地面點 P 用一條繩索拉緊。已知繩索的長度是 8 公尺，桿底 B 與點 P 的距離為 6 公尺，試求標桿 $\overline{AB}$ 長。



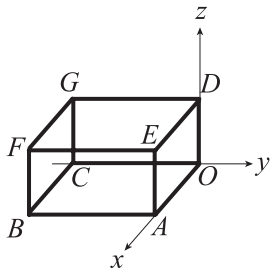
答：$2\sqrt{7}$

④ **2** 如圖所示，阿倫爬上 9 公尺高的建物頂端 P 點俯看筆直道路上一物體 O，已知建物底部 Q 與道路上 R 點相距 12 公尺，且 $\overline{OR}$ 為 8 公尺，試求 P、O 之間的距離。



答：17 公尺

⑥ **3** 右圖是空間中的長方體，已知 $B(3,-4,0)$、$G(0,-4,2)$，試求 E 點與 F 點坐標。



答：$E(3,0,2)$，$F(3,-4,2)$

⑦ **4** 為了計算某結構體的安全係數，技師需測量其中兩個受力點 P、Q 之間的距離，已知 $P(2,3,5)$、$Q(4,-3,2)$，試求 $\overline{PQ}$。

答：7

⑦ **5** 已知 $A(1,2,-1)$、$B(2,1,3)$ 且 P 點在 z 軸上，若 $\overline{AP}=\overline{BP}$，試求 P 點坐標。

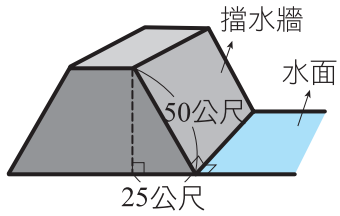
答：$(0,0,1)$

對應例題

⑦ 6 空間中一三角形之頂點分別為 $A(5,4,7)$、$B(-1,1,9)$、$C(2,6,1)$，試求此三角形之周長。

答：$14+7\sqrt{2}$

③ 7 修築水壩時，由於顧慮到水壩的堅固性，故需測量水壩擋水牆與水面之夾角，已知水壩結構體的側面是一個等腰梯形，如圖所示，試求水壩擋水牆與水面所夾的兩面角。



答：120°

⑧ 8 已知空間中一點 $P(-1,4,3)$，試求 P 點到 x 軸的距離與到 yz 平面的距離之和。

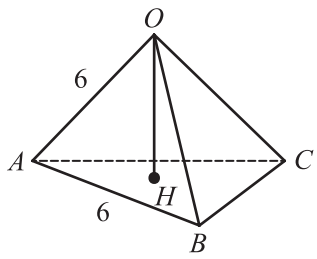
答：6

進階題

⑧ 9 空間中，已知 P 點在第一卦限且到 x 軸、y 軸、z 軸之距離分別為 $\sqrt{10}$、5、$\sqrt{17}$，試求 P 點坐標。

答：$(4,1,3)$

② 10 已知正四面體 $OABC$ 的各邊長為 6，點 O 在底面 ABC 上的投影點為 H，如圖所示，試求 $\overline{OH}$ 長。（提示：點 H 為底面正 $\triangle ABC$ 之重心）



答：$2\sqrt{6}$

6. $\overline{AB}=\sqrt{(-1-5)^2+(1-4)^2+(9-7)^2}$

$=\sqrt{36+9+4}=7$

$\overline{BC}=\sqrt{[2-(-1)]^2+(6-1)^2+(1-9)^2}$

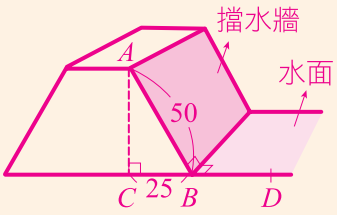
$=\sqrt{9+25+64}=7\sqrt{2}$

$\overline{CA}=\sqrt{(5-2)^2+(4-6)^2+(7-1)^2}$

$=\sqrt{9+4+36}=7$

則三角形周長$=7+7\sqrt{2}+7=14+7\sqrt{2}$

7.



擋水牆與水面所夾的兩面角等於$\angle ABD$

$\because$ $\overline{AC}\perp\overline{BC}$

$\therefore$ $\triangle ABC$為直角三角形

則$\cos\angle ABC=\dfrac{25}{50}=\dfrac{1}{2}$

$\Rightarrow$ $\angle ABC=60^\circ$

故$\angle ABD=180^\circ-\angle ABC$

$=180^\circ-60^\circ=120^\circ$

8. 點$P(-1,4,3)$在x軸的投影點坐標為

$R_1(-1,0,0)$

則點P到x軸之距離為

$\overline{PR_1}=\sqrt{0^2+4^2+3^2}=5$

點$P(-1,4,3)$在yz平面的投影點坐標為

$Q_1(0,4,3)$

則點P到yz平面之距離為

$\overline{PQ_1}=\sqrt{1^2+0^2+0^2}=1$

故距離之和$=5+1=6$

9. 設P點坐標為(x,y,z)

則P點在x軸、y軸、z軸的投影點坐標分別為$R_1(x,0,0)$、$R_2(0,y,0)$、$R_3(0,0,z)$

則P點到x軸之距離為

$\overline{PR_1}=\sqrt{0^2+y^2+z^2}=\sqrt{10}$

P點到y軸之距離為

$\overline{PR_2}=\sqrt{x^2+0^2+z^2}=5$

P點到z軸之距離為

$\overline{PR_3}=\sqrt{x^2+y^2+0^2}=\sqrt{17}$

$$\Rightarrow\begin{cases}y^2+z^2=10\cdots\cdots①\\x^2+z^2=25\cdots\cdots②\\x^2+y^2=17\cdots\cdots③\end{cases}$$

$\dfrac{①+②+③}{2}$ $\Rightarrow$ $x^2+y^2+z^2=26\cdots\cdots④$

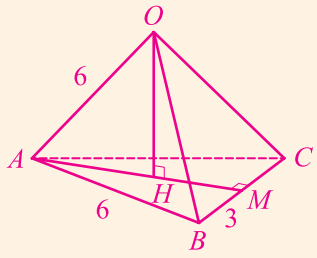
④$-$① $\Rightarrow$ $x^2=16$ $\Rightarrow$ $x=\pm4$（負不合）

④$-$② $\Rightarrow$ $y^2=1$ $\Rightarrow$ $y=\pm1$（負不合）

④$-$③ $\Rightarrow$ $z^2=9$ $\Rightarrow$ $z=\pm3$（負不合）

故P點坐標為$(4,1,3)$

10. 設M為BC邊之中點，連AM，如圖：



$\because$ 點H為正$\triangle ABC$之重心

則$\overline{AH}=\dfrac{2}{3}\overline{AM}=\dfrac{2}{3}\times3\sqrt{3}=2\sqrt{3}$

故$\overline{OH}=\sqrt{6^2-(2\sqrt{3})^2}=2\sqrt{6}$